숭실대학교 컴퓨터학부 대여사업 자동화 웹 서비스

SSURENT

김예원 양도영 장진호 이원영
숭실대학교 컴퓨터학부
popppppp00@gmail.com, doyoung.yang2005@gmail.com, fjrtmjinho@gmail.com, sjieys@naver.com

Yewon Kim, Doyoung Yang, Jinho Jang, Wonyoung Lee
School of Computing, Soongsil University

요 약

SSURENT는 숭실대학교 컴퓨터학부의 기자재 대여 업무를 자동화하기 위해 개발된 웹 서비스이다. 기존의 대여 업무는 수기 장부나 메신저를 통해 비정형으로 관리되어 이용자 식별의 불확실성, 연체 및 미반납 관리의 부재, 현장 인력의 높은 피로도 등의 문제가 반복되었다. 본 프로젝트는 학번 기반의 사용자 인증, 도우미 검증을 통한 대여·반납, 연체 자동 처리 및 패널티 부여, 물품 상태 추적, 통계 대시보드를 갖춘 통합 대여 관리 시스템을 구현하여 이러한 한계를 극복하고자 하였다. 클라이언트는 React 기반 단일 페이지 애플리케이션으로, 서버는 Spring Boot 기반 REST API로 구성하였으며, JWT 토큰 인증과 일별 배치 스케줄러를 통해 보안성과 운영 자동화를 동시에 확보하였다. 본 보고서는 시스템의 운영 시나리오, 주요 기능, 소프트웨어 아키텍처, 데이터 모델 및 배포 환경을 상세히 기술한다.

1. 서론

1.1 개발 배경 및 필요성

대학 내 학과·학부 및 학생회 등 자치 기구에서는 노트북, 보조배터리, 우산, 공구, 도서 등 다양한 기자재를 학우에게 대여하고 반납받는 업무를 상시적으로 수행한다. 그러나 종래의 대여 업무는 종이 장부에 손으로 기록하거나 메신저 대화로 관리되는 경우가 대부분이어서, 데이터가 비정형으로 흩어지고 다음과 같은 문제가 빈번하게 발생하였다.

1) 이용자 식별의 불확실성: 재학생 여부를 현장에서 확인하기 어렵고, 누가 무엇을 빌려갔는지에 대한 기록이 부정확하다.
2) 연체 및 미반납 관리의 부재: 반납 기한을 체계적으로 추적하지 못하고, 상습 미반납자에 대한 일관된 제재 기준이 존재하지 않는다.
3) 현장 상주 인력의 높은 피로도: 물품의 보관·대여·연체 상태를 사람이 일일이 장부로 확인해야 하므로 휴먼 에러가 발생하기 쉽다.

이러한 비효율은 대여 가능한 물품의 회전율을 떨어뜨리고, 결과적으로 학우들이 누려야 할 복지의 질을 저하시킨다. 따라서 대여 전 과정을 디지털화하고 반복적인 관리 업무를 자동화할 수 있는 전용 시스템의 필요성이 대두되었다.

1.2 시스템 목적

SSURENT는 위와 같은 오프라인 대여 체계의 한계를 극복하기 위해 설계된 대여 관리 자동화 시스템이다. 본 시스템이 지향하는 핵심 목표는 다음과 같다.

1) 학번 기반 인증 체계: 사전에 등록된 재학생 명부와 SMS 본인 인증을 통해 정당한 이용자만 대여에 참여하도록 보장한다.
2) 도우미 검증 기반 대여·반납: 실물 인수 및 반납 시 현장 상주 도우미(근로 장학생·학생회) 이름을 거래 내역에 매핑함으로써 데이터 무결성을 확보한다.
3) 연체·패널티의 자동 관리: 일별 배치 처리를 통해 연체를 자동으로 식별하고 패널티를 부여하며, 누적 시 이용을 자동으로 제한한다.
4) 실시간 물품 상태 관리와 통계: 물품의 보관·대여·연체 상태를 추적하고, 카테고리별·기간별 대여 통계를 관리자에게 시각적으로 제공한다.

이를 통해 SSURENT는 관리자의 운영 부담을 경감하는 동시에, 학우에게는 투명하고 신뢰할 수 있는 셀프 대여 경험을 제공하는 것을 목적으로 한다.

2. 사용자 운영 시나리오

본 시스템의 이용 주체는 권한에 따라 일반 사용자(NORMAL)와 관리자(ADMIN)로 구분된다. 각 주체의 운영 시나리오를 요약하면 다음과 같다.

2.1 일반 사용자(학생)

일반 사용자는 학번과 비밀번호로 회원 가입 및 로그인을 수행한다. 비밀번호를 분실한 경우에는 등록된 전화번호로 SMS 인증 코드를 발송받아 본인 인증을 거친 뒤 비밀번호를 재설정할 수 있다. 로그인에 성공하면 대여 가능한 물품 목록을 카테고리별로 조회할 수 있다.

물품을 대여하고자 할 때, 사용자는 원하는 물품을 선택하고 현장에서 실물을 건네주는 담당 도우미의 이름을 지정하여 대여를 신청한다. 대여가 성립하면 기본 3일의 반납 기한이 부여되며, 해당 물품은 즉시 대여 중 상태로 전환되어 다른 사용자가 중복 대여할 수 없게 된다. 사용자는 자신의 대여 현황을 조회하고, 필요 시 반납 기한을 1회에 한해 연장할 수 있다. 반납 시에도 반납을 확인한 도우미의 이름을 지정하여 처리한다.

대여한 물품에 파손·분실·기능 불량 등의 문제가 있는 경우, 사용자는 해당 대여 건에 대해 문제 유형과 설명을 첨부하여 신고할 수 있다. 신고된 내용은 관리자에게 전달되어 후속 조치의 근거가 된다.

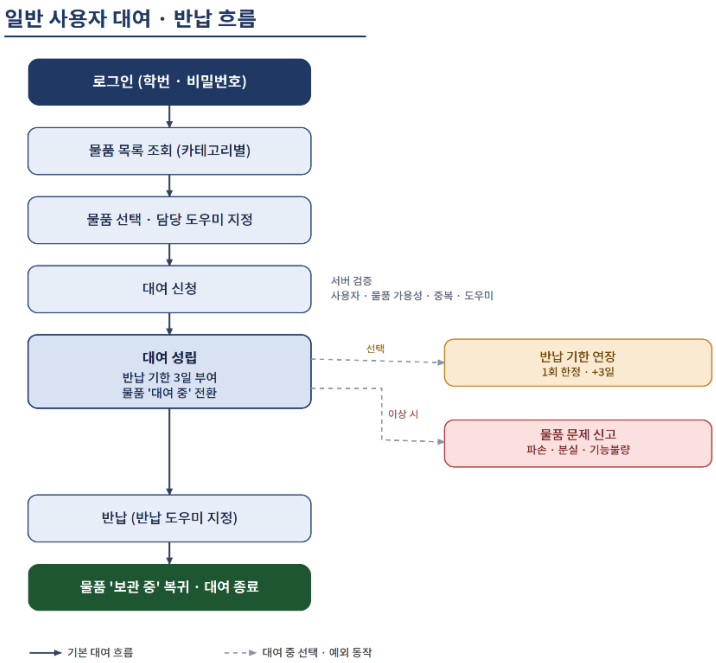


그림 1. 일반 사용자 대여·반납 흐름

2.2 관리자(도우미·학생회)

관리자는 일반 사용자보다 넓은 권한을 가지며, 시스템 운영 전반을 담당한다. 관리자는 물품과 카테고리를 등록·수정·삭제하고, 현장 도우미 명단을 관리한다. 또한 전체 대여 내역의 타임라인을 조회하고, 반납이 지연되는 경우 강제 반납 처리를 수행할 수 있다.

회원 관리 측면에서 관리자는 이용 상태(정상·정지)를 조회·변경하고, 무단 사용 등에 대해 수동으로 패널티를 부여하거나 잘못 부여된 패널티를 삭제할 수 있다. 신학기 개강 등으로 재학생 명부가 대폭 변경될 경우, 학번·이름·전화번호가 포함된 엑셀 파일을 업로드하여 회원 데이터를 일괄 갱신한다. 아울러 카테고리별·기간별 대여 통계를 차트로 확인하여 물품 수요를 분석하고 향후 운영 계획을 수립한다. 최상위 관리자(SUPERADMIN)는 일반 관리자와 동일한 운영 권한에 더하여 관리자 권한 자체를 부여·관리하는 역할을 수행한다.

3. 주요 기능

SSURENT의 기능은 인증 및 회원 관리, 물품 관리, 대여·반납, 문제 신고, 도우미 관리, 연체·패널티 자동화, 통계 및 운영 지원, 시스템 안정성 기능으로 구분된다.

3.1 인증 및 회원 관리

인증 기능은 회원 가입, 로그인, 로그아웃, 토큰 재발급, SMS 기반 비밀번호 재설정으로 구성된다. 회원 가입과 로그인이 성공하면 서버는 접근 토큰(Access Token)과 갱신 토큰(Refresh Token)을 발급한다. 비밀번호 재설정은 전화번호로 인증 코드를 발송하고(SMS 발송), 사용자가 입력한 코드를 검증한 뒤(SMS 검증) 일회용 재설정 토큰을 발급하며, 이 토큰을 제시해야만 새 비밀번호로의 변경이 허용된다. 회원은 자신의 정보를 조회하고 전화번호를 수정할 수 있으며, 자

신에게 부여된 패널티 이력을 확인할 수 있다.

3.2 물품 및 카테고리 관리

물품은 카테고리에 소속되며, 카테고리 내에서 고유한 물품 번호를 가진다(예: 우산 101). 물품은 활성·비활성 상태(Status)와 함께 보관 중·대여 중·연체 중의 상태값(Condition)을 가진다. 대여가 발생하면 물품은 비활성·대여 중으로, 반납되면 다시 활성·보관 중으로 전환된다. 관리자는 물품과 카테고리를 등록·수정·삭제할 수 있으며, 물품명 검색 기능을 통해 특정 물품을 신속히 조회할 수 있다. 일반 사용자에게는 대여 가능한 활성 물품 목록과 카테고리 목록만 노출된다.

물품의 상태가 변경될 때마다 변경 이력(ItemStatusLog)이 기록된다. 이력에는 대상 물품명, 변경 주체 정보, 이전 상태와 새 상태가 함께 저장되어 사후 추적이 가능하다.

3.3 대여 및 반납

대여 신청 시 서버는 사용자의 유효성, 물품의 존재 및 대여 가능 여부, 중복 대여 여부, 지정한 도우미의 존재 여부를 차례로 검증한다. 동시 대여로 인한 정합성 오류를 방지하기 위해 물품 조회에 비관적 잠금(Pessimistic Lock)을 적용하여, 동일 물품에 대한 동시 요청이 안전하게 직렬화되도록 하였다. 대여가 성립하면 대여 내역에는 사용자 정보 스냅샷, 담당 도우미, 대여 일시와 기본 3일의 반납 기한이 기록된다.

반납 처리 시에는 반납을 확인한 도우미를 별도로 지정하여 기록하며, 대여 내역의 상태를 반납으로 갱신하고 반납 일시를 저장한다. 본인이 아닌 사용자의 대여 건에 대한 연장·반납 요청은 권한 검증을 통해 차단된다.

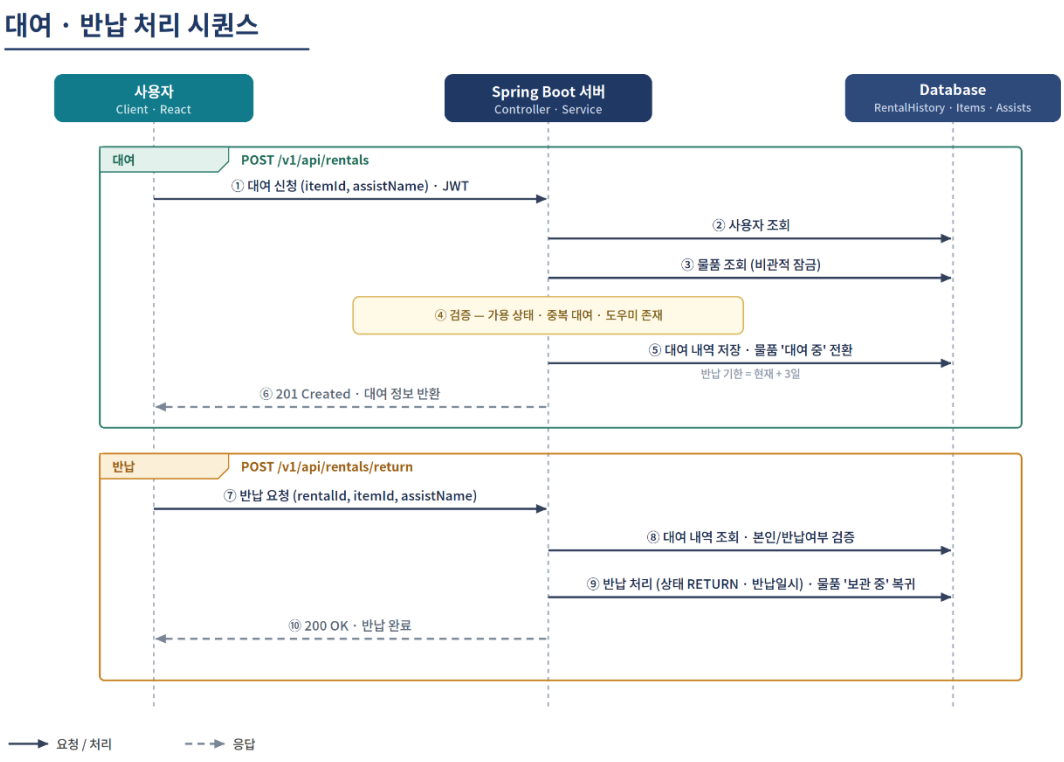


그림 2. 대여·반납 처리 시퀀스

3.4 반납 연장 및 문제 신고

사용자는 대여 중인 물품의 반납 기한을 1회에 한하여 3일 연장할 수 있다. 이미 반납되었거나 이미 연장된 대여 건에 대해서는 추가 연장이 허용되지 않는다. 또한 물품에 파손, 분실, 기능 불량, 기타 문제가 발생한 경우 해당 대여 건을 신고할 수 있으며, 신고는 미해결 상태로 누적된다. 관리자는 미해결 신고 목록과 미해결 신고 건수를 조회하고, 처리 완료된 신고를 해결 상태로 전환할 수 있다.

3.5 도우미 관리

도우미(Assists)는 대여·반납 현장에서 실물 인수와 반납을 검증하는 주체이다. 모든 대여 및 반납 거래에는 반드시 등록된 도우미가 매핑되어야 하므로, 관리자는 도우미를 사전에 등록·조회·삭제하여 명단을 관리한다. 시스템 최초 구동 시 기본 도우미가 자동으로 생성되어, 초기 상태에서도 대여 절차가 단절되지 않도록 하였다.

3.6 연체 및 패널티 자동 관리

SSURENT의 핵심 자동화 기능은 연체 및 패널티 관리이다. 매일 자정에 동작하는 배치 작업은 반납 기한이 지난 대여 건을 일괄 식별하여 연체로 표시하고, 해당 물품의 상태를 연체 중으로 전환하며 그 변경 이력을 기록한다. 동시에 해당 사용자에게는 연체 사유의 패널티가 자동으로 적립된다. 패널티가 일정 횟수(3회) 이상 누적된 사용자는 이용 정지(BANNED) 상태로 자동 전환되어 추가 대여가 제한된다. 이로써 관리자의 수작업 개입 없이도 연체에 대한 일관된 제재가 이루어진다.

3.7 통계 및 관리자 운영 지원

관리자는 카테고리별 물품 대여 개수 통계와 월별 대여 빈도 추이 통계를 기간 조건과 함께 조회할 수 있다. 이 데이터는 클라이언트에서 차트로 시각화되어 물품 수요 분석과 예산 편성의 근거로 활용된다. 또한 전체 대여 타임라인 조회, 특정 회원의 대여 이력 조회, 강제 반납 처리 등 운영에 필요한 관리 도구를 제공한다.

3.8 시스템 안정성 기능

데이터는 즉시 영구 삭제하지 않고 논리 삭제(Soft Delete)로 처리하여 실수에 의한 데이터 손실을 방지한다. 별도의 배치 작업이 매일 일정 시각에 동작하여, 논리 삭제된 지 일정 기간(1개월)이 지난 레코드만 물리적으로 정리함으로써 복구 가능성과 저장 효율을 함께 확보한다. 아울러 운영 환경에서 예외가 발생하면 디스코드 웹훅을 통해 오류 내용이 즉시 통보되어, 장애에 신속히 대응할 수 있도록 하였다.

4. 시스템 구조

4.1 전체 아키텍처

SSURENT는 클라이언트와 서버가 분리된 구조를 가진다. 사용자 및 관리자의 브라우저에서 동작하는 React 단일 페이지 애플리케이션이 프론트엔드를 담당하며, REST API 호출을 통해

Spring Boot 백엔드 서버와 통신한다. 서버는 비즈니스 로직을 처리하고 JPA를 통해 MySQL 데이터베이스에 데이터를 영속화하며, SMS 발송과 토큰·인증 코드 관리를 위해 외부 SMS 서비스와 Redis를 활용한다. 전체 기술 스택은 표 1과 같다.

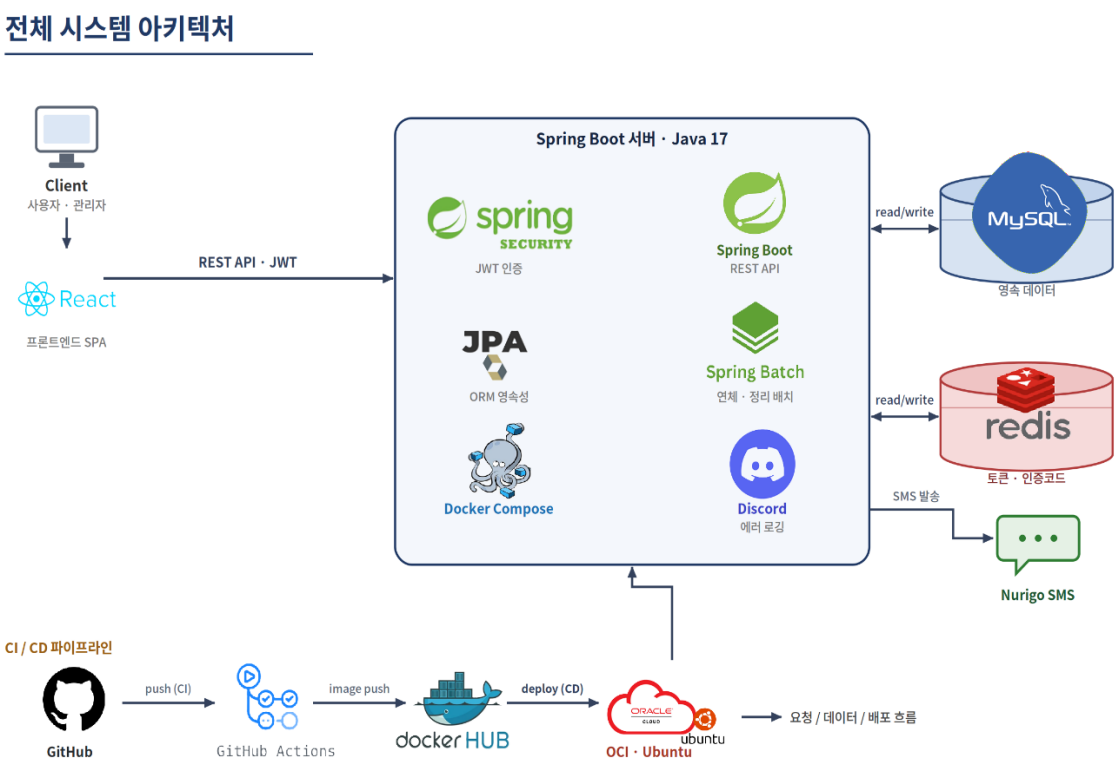


그림 3. SSURENT 전체 시스템 아키텍처

구분	사용 기술
프론트엔드	React 19, TypeScript 5, Vite 7, Zustand 5(상태 관리), Tailwind CSS v4 + Bootstrap 5, Recharts 3(차트), SheetJS/xlsx(엑셀 파싱)
백엔드	Spring Boot 4.0.1, Java 17, Spring Web(REST API), Spring Data JPA, Spring Security, JWT(jjwt 0.12.6), Spring Data Redis, Nurigo SMS SDK, Springdoc OpenAPI(Swagger)
데이터베이스	MySQL(운영), H2(테스트)
배포·인프라	Oracle Cloud 인스턴스, Docker · Docker Compose

표 1. 기술 스택

4.2 프론트엔드

프론트엔드는 React 19와 TypeScript로 작성되어 정적 타입 검증을 통해 런타임 오류 가능성을 최소화하였다. 전역 상태는 경량 라이브러리인 Zustand로 관리하며, 사용자 세션 정보(학번·이름·역할·이용 상태·토큰)와 권한 전용 상태를 분리하여 라우팅 접근 제어에 활용한다. 화면은 Tailwind CSS와 Bootstrap을 함께 사용하여 일관된 UI를 구성하고, 관리자 통계 화면은 Recharts로 시각화한다. 회원 일괄 갱신 시에는 SheetJS를 이용해 클라이언트에서 엑셀 파일을 파싱하여 서버로 전송한다.

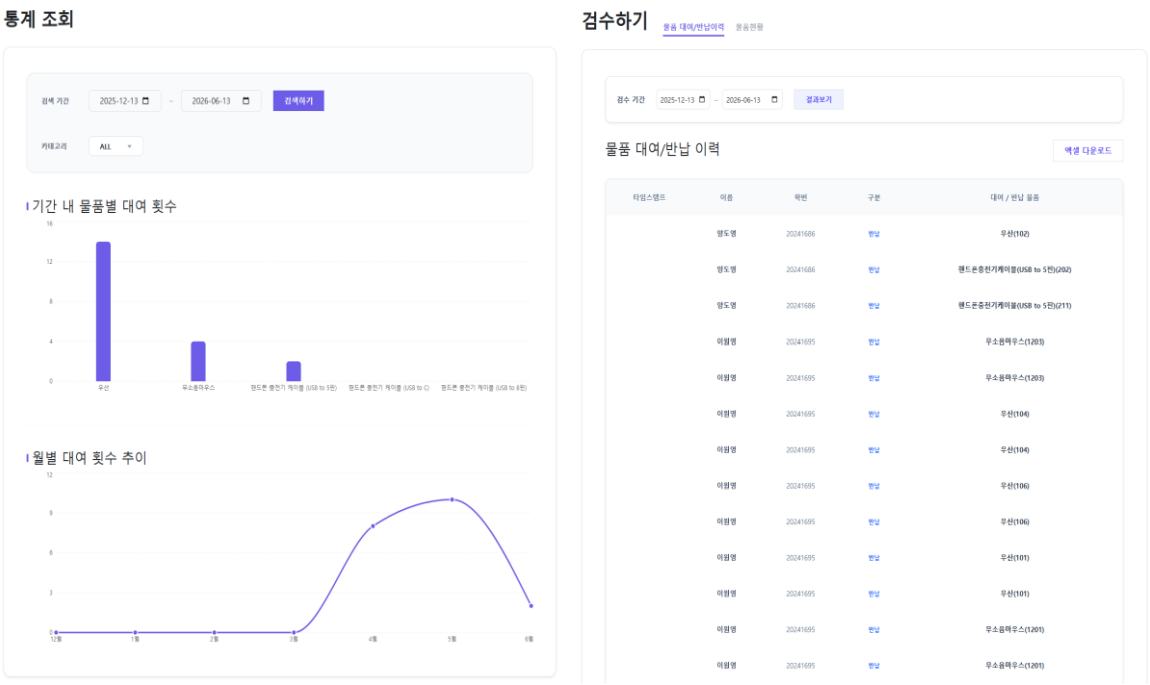


그림 4. 관리자 통계 및 검수 대시보드 화면

4.3 백엔드 서버

백엔드는 Spring Boot 기반의 도메인 중심 계층 구조로 설계되었다. 도메인은 회원(users), 물품(item), 대여(rental), 도우미(assists)로 구분되며, 인증·보안·예외 처리·스케줄러 등 공통 기능은 별도의 공통(common) 영역에 배치하였다. 각 도메인은 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 계층으로 나뉘고, 서비스 계층은 조회(Query)와 변경(Command) 책임을 분리하여 응집도를 높였다. 모든 API 응답은 결과 코드·안내 메시지·실제 데이터를 담은 공통 응답 형식(BaseResponse)으로 통일되어, 클라이언트가 일관된 방식으로 성공과 오류를 처리할 수 있도록 하였다. 주요 API는 표 2와 같다.

구분	메서드 / 경로	설명
인증	POST /v1/api/auth/signup · login · refresh · logout	가입, 로그인, 토큰 재발급, 로그아웃
인증	POST /v1/api/auth/sms/send · sms/verify	SMS 인증 코드 발송 및 검증
인증	PATCH /v1/api/auth/password/reset	인증 후 비밀번호 재설정
회원	GET /v1/api/users · GET /penalties	내 정보·내 패널티 조회
회원	PATCH /v1/api/users/phone-number	전화번호 수정
물품	GET /v1/api/items · /v1/api/categories	활성 물품·카테고리 목록 조회
대여	POST /v1/api/rentals · /return	대여 신청 · 반납
대여	GET /v1/api/rentals/my · PATCH /extend	내 대여 조회 · 기한 연장
신고	POST·GET /v1/api/rentals/report · /count · /check	문제 신고·조회·건수·확인 처리

관리(회원)	GET·PATCH /v1/admin/users · /status · /{id}	회원 조회·상세·상태 변경
관리(회원)	POST·DELETE /v1/admin/users/penalties · POST /renewing	패널티 부여·삭제, 엑셀 일괄 갱신
	GET·PATCH /v1/admin/rentals · /user	타임라인·강제 반납·회원별 이력
관리(통계)	GET /v1/admin/rentals/item-statistics · period-statistics	카테고리별·기간별 통계
관리(물품)	GET·POST·PATCH /v1/admin/items · /search	물품 관리·검색
관리(분류)	GET·POST·DELETE /v1/admin/categories	카테고리 관리
관리(도우미)	GET·POST·DELETE /v1/admin/assists	도우미 관리

표 2. 주요 API 요약

4.4 데이터 모델 및 데이터베이스

데이터는 JPA 엔티티로 모델링되며, 주요 엔티티와 관계는 표 3과 같다. 대여 내역(RentalHistory)은 회원·물품·도우미를 참조하되, 참조 대상이 삭제되더라도 거래 기록 자체는 보존되어야 하므로 해당 외래 키에 삭제 시 NULL 설정 정책을 적용하였다. 또한 회원 정보가 변경·삭제되어도 과거 거래의 맥락이 유지되도록, 대여 시점의 사용자 정보를 문자열 스냅샷으로 함께 저장한다. 회원과 물품 등 핵심 엔티티는 논리 삭제 컬럼을 두어 삭제 표시된 데이터가 일반 조회에서 자동으로 제외되도록 하였다.

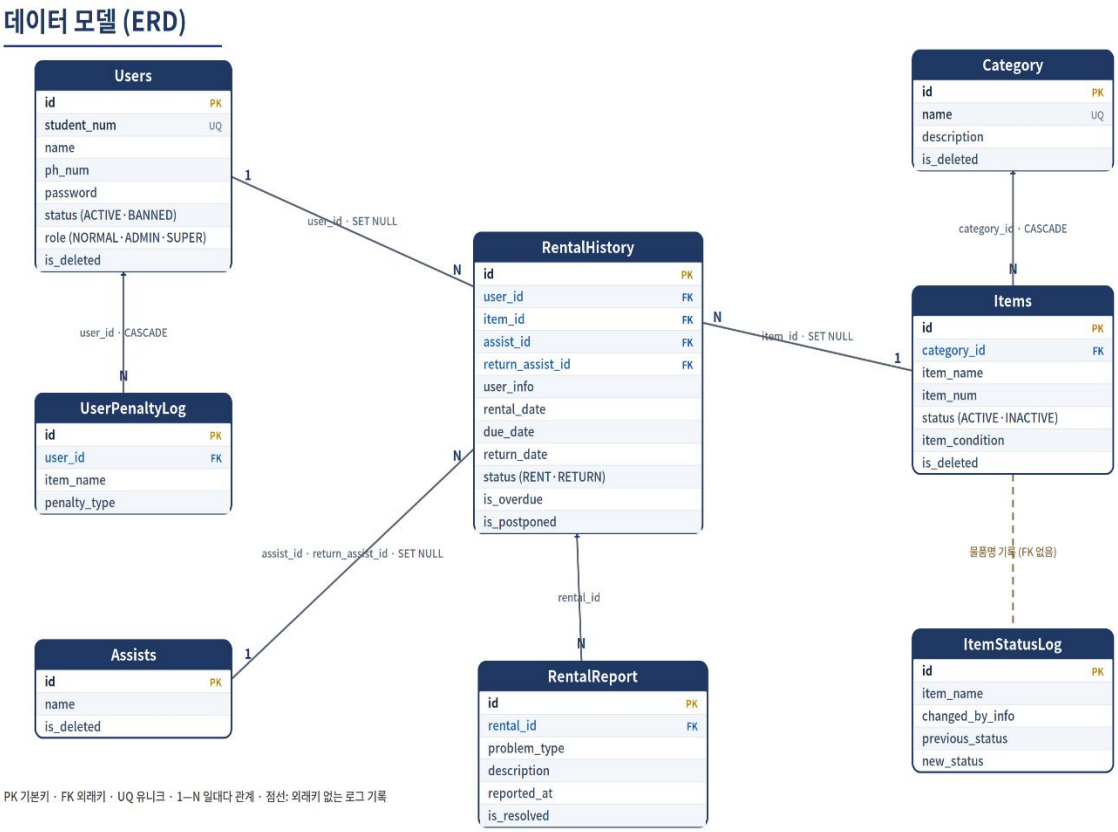


그림 5. 데이터 모델(ERD)

엔티티	주요 속성 및 관계
Users(회원)	학번(고유), 이름, 전화번호, 비밀번호, 상태(ACTIVE·BANNED), 역할(NORMAL·ADMIN·SUPERADMIN), 논리 삭제
UserPenaltyLog(패널티)	회원(FK, CASCADE), 물품명, 패널티 유형(연체·무단사용·기타)
Category(분류)	이름(고유), 설명, 논리 삭제
Items(물품)	분류(FK, CASCADE), 물품명, 물품번호, 상태, 상태값(보관·대여·연체), (분류+ 물품번호) 고유 제약
ItemStatusLog(상태 이력)	물품명, 변경 주체, 이전 상태, 새 상태
Assists(도우미)	이름, 논리 삭제
RentalHistory(대여 내역)	대여·반납 도우미(FK, SET NULL), 회원(FK, SET NULL), 물품(FK, SET NULL), 사용자 정보 스냅샷, 대여일·기한·반납일, 상태(RENT·RETURN), 연체·연장 여부
RentalReport(문제 신고)	대여 내역(FK), 문제 유형(파손·분실·기능불량·기타), 설명, 신고 일시, 해결 여부

표 3. 주요 엔티티

4.5 인증 및 보안

서버는 세션을 사용하지 않는 무상태(Stateless) 방식으로 동작하며, 모든 요청은 JWT 접근 토큰을 통해 인증된다. 인증 API와 API 문서 경로는 비로그인 접근을 허용하고, 관리자 경로(/v1/admin/**)는 ADMIN 또는 SUPERADMIN 권한을 요구하며, 그 외 모든 요청은 인증을 요구한다. 역할별 접근 범위는 표 4와 같다. 프론트엔드와 서버의 도메인이 다르므로 교차 출처 자원 공유(CORS)를 허용하도록 구성하였다.

역할	접근 가능 범위
비로그인	인증 API(가입·로그인·SMS·비밀번호 재설정) 및 API 문서(Swagger)
NORMAL(일반)	물품 조회, 대여·반납·연장·신고, 내 정보·패널티 조회 등 인증이 필요한 일반 API
ADMIN(관리자)	일반 권한 + /v1/admin/** 의 회원·물품·분류·도우미·대여·통계 관리
SUPERADMIN(최상위)	관리자 권한 전체 + 관리자 권한 부여·관리

표 4. 역할별 접근 범위

클라이언트는 토큰을 브라우저 탭 세션이 종료되면 소멸하는 sessionStorage에 보관하여 영구적인 탈취 위험을 줄인다. 또한 사용자가 서비스를 이용하는 도중 토큰 만료로 연결이 끊기는 현상을 막기 위해, 접근 토큰의 잔여 만료 시간을 주기적으로 점검하여 만료가 임박하면 백그라운드에서 갱신 토큰으로 새 토큰을 재발급받는 만료 예측형 자동 갱신 방식을 적용하였다.

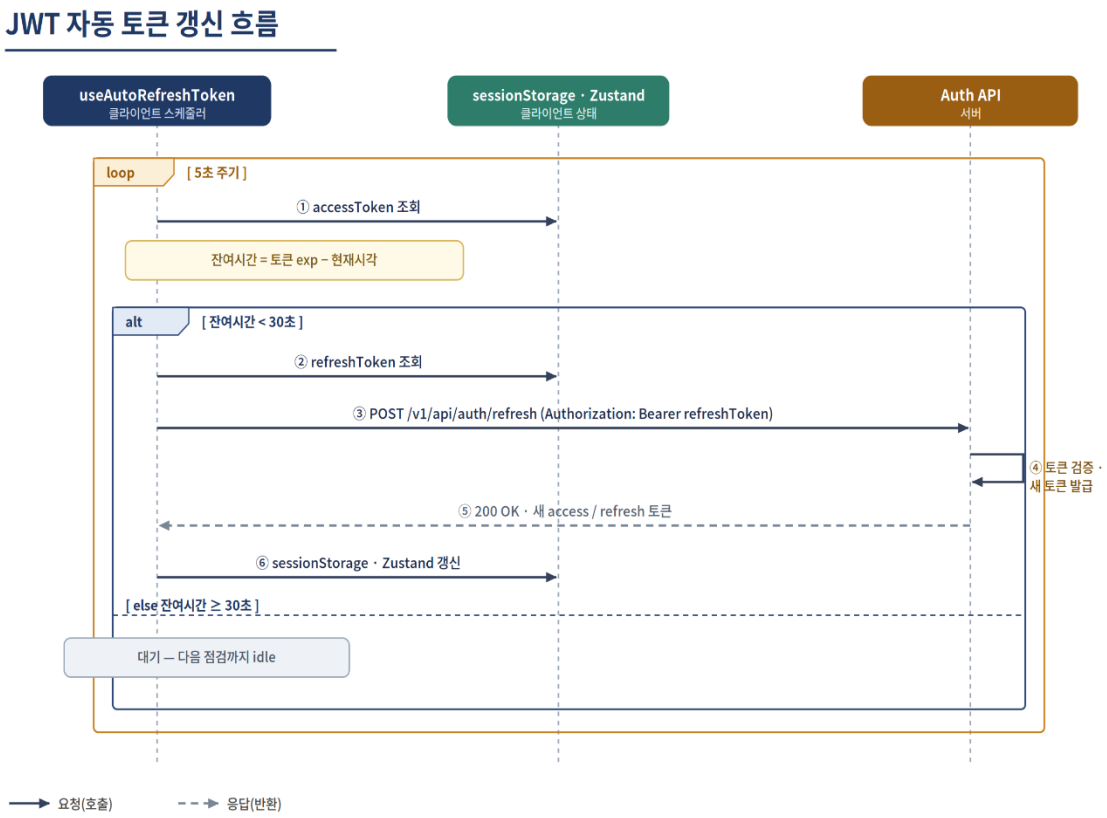


그림 6. JWT 자동 토큰 갱신 흐름

4.6 배포 환경

백엔드 서버는 Oracle Cloud 인스턴스에 배포되어 운영된다. 애플리케이션과 데이터베이스(MySQL), Redis는 컨테이너로 구성되며, Docker 및 Docker Compose를 이용해 일관된 환경에서 빌드·실행된다. 운영 환경 전용 설정을 통해 디스코드 오류 알림 등 운영에 특화된 기능이 활성화되도록 하였다.

5. 결론

SSURENT는 수기 중심의 비효율적인 대여 업무를 디지털화하고, 인증·대여·연체·통계에 이르는 전 과정을 통합적으로 관리할 수 있는 시스템을 구현하였다. 특히 연체 처리와 패널티 부여, 데이터 정리와 같은 반복 업무를 배치 스케줄러로 자동화함으로써 관리자의 부담을 크게 줄였다. 본 시스템이 제시하는 영향은 단기적 측면과 장기적 측면으로 나누어 볼 수 있다.

5.1 단기적 영향

SSURENT의 도입으로 대여 가능 물품과 그 상태를 실시간으로 파악할 수 있게 되어, 중복 대여나 미반납으로 인한 혼선이 줄어든다. 도우미 검증과 학번 기반 인증을 통해 거래의 책임 소재가 명확해지고, 연체 자동 제재로 반납률이 향상된다. 또한 관리자는 수작업 장부 관리에서 벗어나 통계 데이터를 근거로 한 운영 의사결정을 내릴 수 있게 된다.

5.2 장기적 영향

대여 데이터가 지속적으로 축적되면 물품별·시기별 수요를 정량적으로 분석할 수 있으며, 이는 기자재 추가 구매와 폐기, 예산 편성 등 운영 정책의 합리적 근거가 된다. 나아가 본 시스템은 컴퓨터학부에 국한되지 않고 다른 학과·자치 기구의 대여 업무로 확장 적용될 수 있는 일반적인 대여 관리 플랫폼으로 발전할 잠재력을 가진다.

6. 역할 분담

본 프로젝트의 팀원별 담당 영역은 표 5와 같다.

담당	팀원 및 담당 내용
백엔드	양도영 — Spring Boot 기반 REST API 서버 구현, 도메인 설계, JWT 인증·보안, 연체·패널티 자동화 스케줄러 구축, 데이터 모델 및 서버 배포
프론트엔드	김예원 — Vite·TypeScript 개발 환경 및 Vercel 배포 시스템 구축, Zustand 전역 상태 및 공통 apiClient 설계, 관리자용 물품 CRUD 및 상태 토글 엔진 개발, 엑셀 파서 연동 기반 대규모 회원 화이트리스트 일괄 최신화 구현 이원영 — 이중 토큰 JWT 인증 아키텍처 및 자동 세션 연장 훅 구현, 학번 로그인 및 SMS 인증 기반 비밀번호 재설정 플로우 개발, 개인 인적사항·정보 수정·유저 징계 내역 관리 마이페이지 구현, Recharts 기반 물품별·월별 대여 추이 시각화 대시보드 구축 장진호 — 메인 히어로 영역·이용 안내 카드·물품 캐러셀 UI 구현, 중복 제출 방지 구조의 3단계 위저드형 대여 신청 엔진 개발, 대여 물품 이력 모니터링 및 실시간 연체 상태 감지 UI 구축, 1회 제한 기한 연장 및 파손 신고 멀티파트 모달 시스템 구현

표 5. 역할 분담

7. 추후 개선 사항

향후 SSURENT에 추가하거나 개선할 사항은 다음과 같다.

1) 알림 고도화: 반납 기한 임박·연체 발생 시 사용자에게 SMS 나 푸시로 사전 알림을 제공하여 자발적 반납을 유도한다.
2) 예약 및 대기열: 인기 물품에 대한 사전 예약과 대기 신청 기능을 도입하여 대여 회전율을 높인다.
3) QR 기반 대여·반납: 물품에 부착된 QR 코드를 스캔하여 대여·반납 절차를 간소화하고 입력 오류를 줄인다.
4) 통계 확장: 연체율, 도우미별 처리 건수, 물품 손망실률 등 운영 지표를 추가하여 관리 의사결정을 지원한다.
5) 다학과 확장: 학과·기구별로 독립된 물품 풀과 관리자를 운영할 수 있도록 멀티 테넌시 구조를 도입한다.